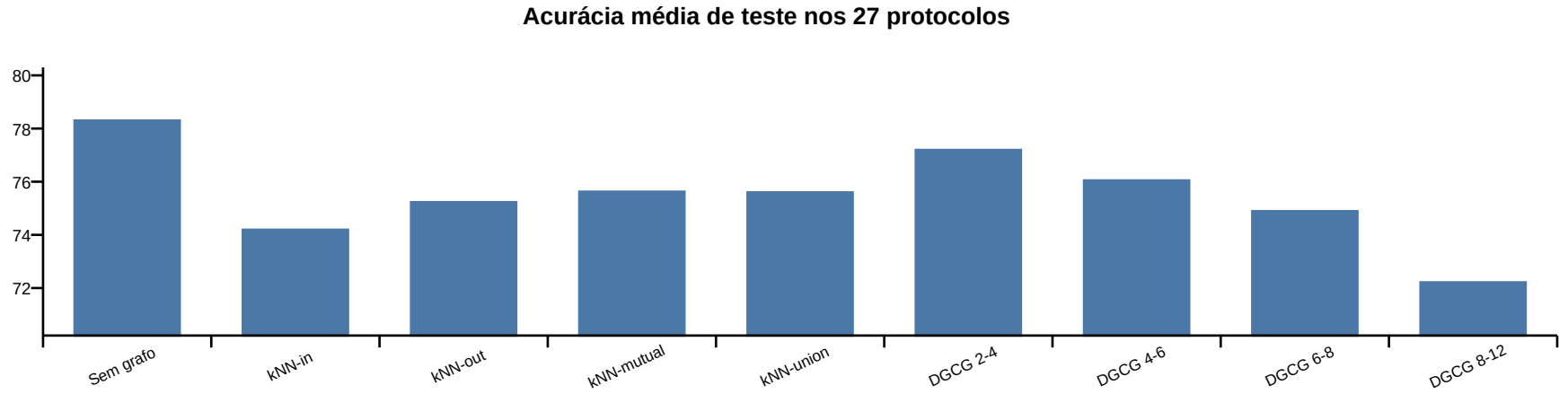
Experimentos few-shot

1. Grade principal de métodos e graus

Configuração

Bases	Protocolos	Seed	Treino	Embedding	Projeção	Execuções
10 bases Micro	27	7	2.000 episódios	512	256	2.430



Médias gerais

Método	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Sem grafo	82,58	78,30	76,10
kNN-in	77,63	74,19	70,79
kNN-out	78,44	75,23	72,05
kNN-mutual	79,16	75,62	72,29
kNN-union	78,87	75,60	72,53
DGCG 2-4	80,87	77,19	74,33
DGCG 4-6	79,27	76,05	72,87
DGCG 6-8	77,86	74,89	71,48
DGCG 8-12	74,86	72,21	68,20

Lucas, aqui estão os resultados médios das 10 bases Micro em 27 protocolos (way,shot,query) padrão e sem ponderação

1. Resultados por protocolo

Baselines - acurácia de teste (%) média das dez bases

Way	Shot	Query	Nós	Sem grafo	kNN-in	kNN-out	kNN-mutual	kNN-union
2	1	1	4	81,28	50,00	50,00	50,00	50,00
2	1	5	12	81,71	80,37	82,28	81,90	81,94
2	1	10	22	81,12	82,23	84,52	83,10	85,32
2	5	1	12	88,17	85,03	85,81	87,28	85,06
2	5	5	20	89,11	87,97	88,38	88,76	88,63
2	5	10	30	88,60	88,69	89,11	89,62	89,82
2	10	1	22	89,38	88,78	88,80	89,56	88,78
2	10	5	30	89,84	89,77	89,91	90,25	90,26
2	10	10	40	90,35	89,59	90,15	90,22	90,63
3	1	1	6	71,15	33,33	33,33	33,33	33,33
3	1	5	18	71,91	70,56	72,30	72,03	71,83
3	1	10	33	71,98	72,64	75,98	73,23	76,67
3	5	1	18	80,38	77,72	78,02	80,30	77,45
3	5	5	30	81,91	80,37	81,44	82,16	81,78
3	5	10	45	81,32	80,99	82,18	83,13	83,31
3	10	1	33	82,58	82,14	82,12	82,83	82,81
3	10	5	45	84,08	83,27	83,48	84,16	84,14
3	10	10	60	83,40	83,05	83,56	83,84	84,64
5	1	1	10	60,15	37,65	43,39	43,78	39,19
5	1	5	30	59,59	59,89	61,74	61,20	61,81
5	1	10	55	60,34	61,03	65,10	62,29	66,82
5	5	1	30	71,32	69,48	69,11	71,46	69,25
5	5	5	50	73,98	71,99	72,57	73,85	73,66
5	5	10	75	73,63	72,27	74,08	74,09	74,81
5	10	1	55	74,84	74,40	74,18	76,59	75,51
5	10	5	75	75,28	74,55	74,99	76,36	76,61
5	10	10	100	76,72	75,41	74,68	76,53	77,07

Aqui são os resultados individuais por protocolo nas 10 bases

1. DGCG por grau

Acurácia de teste (%) média das dez bases

Way	Shot	Query	Nós	DGCG 2-4	DGCG 4-6	DGCG 6-8	DGCG 8-12
2	1	1	4	57,44	50,00	50,00	50,00
2	1	5	12	82,93	83,14	80,90	67,70
2	1	10	22	83,37	84,04	84,39	84,14
2	5	1	12	87,61	86,34	84,47	74,29
2	5	5	20	89,04	88,28	87,95	86,76
2	5	10	30	89,87	89,35	89,39	88,89
2	10	1	22	88,83	89,16	88,29	87,22
2	10	5	30	90,36	90,16	89,67	89,19
2	10	10	40	90,01	90,18	90,16	89,72
3	1	1	6	57,66	42,85	33,33	33,33
3	1	5	18	72,80	73,03	70,74	63,24
3	1	10	33	74,02	75,68	75,71	75,05
3	5	1	18	80,66	78,76	76,25	68,47
3	5	5	30	82,03	81,69	80,63	79,14
3	5	10	45	82,90	82,60	82,23	81,81
3	10	1	33	83,04	82,15	82,00	80,65
3	10	5	45	84,18	84,39	83,84	82,70
3	10	10	60	84,46	84,15	84,07	83,66
5	1	1	10	50,52	43,62	39,72	29,24
5	1	5	30	62,14	62,38	60,76	57,09
5	1	10	55	63,74	64,86	65,35	64,82
5	5	1	30	71,63	69,70	67,51	63,79
5	5	5	50	73,53	73,62	72,92	70,81
5	5	10	75	73,97	75,07	74,76	74,09
5	10	1	55	75,65	74,90	74,69	73,05
5	10	5	75	75,97	76,18	75,86	75,19
5	10	10	100	75,82	77,03	76,47	75,73

Para cada protocolo de way-shot-query foram executados 4 diferentes intervalos de grau para o DGCG sendo uma média das 10 bases

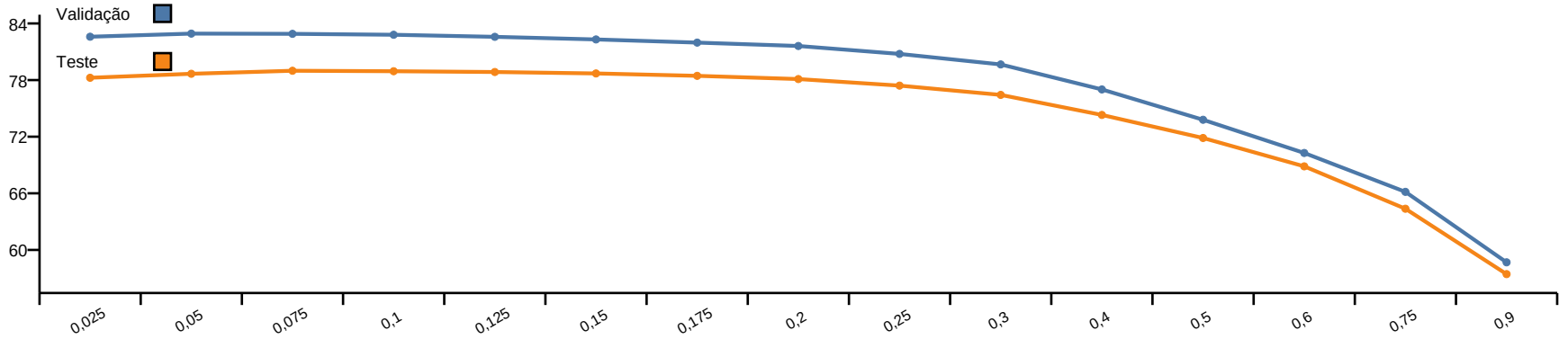
Para episodios com menos de 50 nós, o grau 2-4 geralmente é melhor, mas ao crescer o número de nós o grau 4-6 se torna melhor

2. Varredura de densidade do DGCG

Configuração

Bases	Protocolos	Densidades	Seed	Treino	Dimensão	Execuções
10 bases Micro	27	15	7	2.000 episódios	512 → 256	4.050

DGCG por densidade alvo



Resultados por densidade

Densidade	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)	Vs. DGCG 4-6 (pp)
0,025	82,59	78,24	76,01	+2,20
0,05	82,92	78,67	76,40	+2,62
0,075	82,90	78,99	76,71	+2,94
0,1	82,80	78,94	76,62	+2,89
0,125	82,58	78,85	76,50	+2,81
0,15	82,31	78,70	76,29	+2,65
0,175	81,97	78,45	75,99	+2,40
0,2	81,61	78,11	75,58	+2,06
0,25	80,77	77,41	74,78	+1,36
0,3	79,66	76,43	73,65	+0,38
0,4	77,01	74,30	71,26	-1,74
0,5	73,79	71,86	68,57	-4,19
0,6	70,27	68,86	65,28	-7,19
0,75	66,15	64,36	60,35	-11,68
0,9	58,69	57,44	51,95	-18,61

A mesma coisa da busca com grau, mas dessa vez a busca pela densidade especifica, nas 10 bases e 27 protocolos de way-shot-query, no final compara com o resultado do DGCG 4-6

2. Seleção por validação

Resultados médios das dez bases por protocolo

Way	Shot	Query	Nós	Grau selecionado teste (%)	Ganho (pp)	Densidade selecionada teste (%)	Ganho (pp)
2	1	1	4	57,44	+7,44	82,51	+32,51
2	1	5	12	83,61	+0,48	83,39	+0,25
2	1	10	22	85,00	+0,96	85,60	+1,56
2	5	1	12	87,57	+1,24	88,44	+2,10
2	5	5	20	88,83	+0,55	89,54	+1,26
2	5	10	30	90,04	+0,70	90,17	+0,82
2	10	1	22	88,79	-0,36	89,88	+0,72
2	10	5	30	90,54	+0,38	90,90	+0,73
2	10	10	40	90,41	+0,24	90,28	+0,10
3	1	1	6	57,66	+14,81	71,63	+28,78
3	1	5	18	73,32	+0,30	74,33	+1,30
3	1	10	33	76,32	+0,64	76,38	+0,70
3	5	1	18	80,34	+1,58	81,06	+2,30
3	5	5	30	81,94	+0,25	82,63	+0,94
3	5	10	45	83,09	+0,50	82,86	+0,27
3	10	1	33	83,11	+0,96	83,70	+1,54
3	10	5	45	84,38	-0,00	84,18	-0,21
3	10	10	60	84,72	+0,57	84,53	+0,38
5	1	1	10	50,52	+6,90	60,11	+16,49
5	1	5	30	62,46	+0,08	62,13	-0,25
5	1	10	55	65,31	+0,45	65,47	+0,60
5	5	1	30	71,39	+1,70	72,24	+2,55
5	5	5	50	73,53	-0,09	73,47	-0,14
5	5	10	75	74,71	-0,35	74,70	-0,36
5	10	1	55	75,29	+0,40	75,97	+1,07
5	10	5	75	76,51	+0,33	76,19	+0,02
5	10	10	100	76,43	-0,60	76,42	-0,61

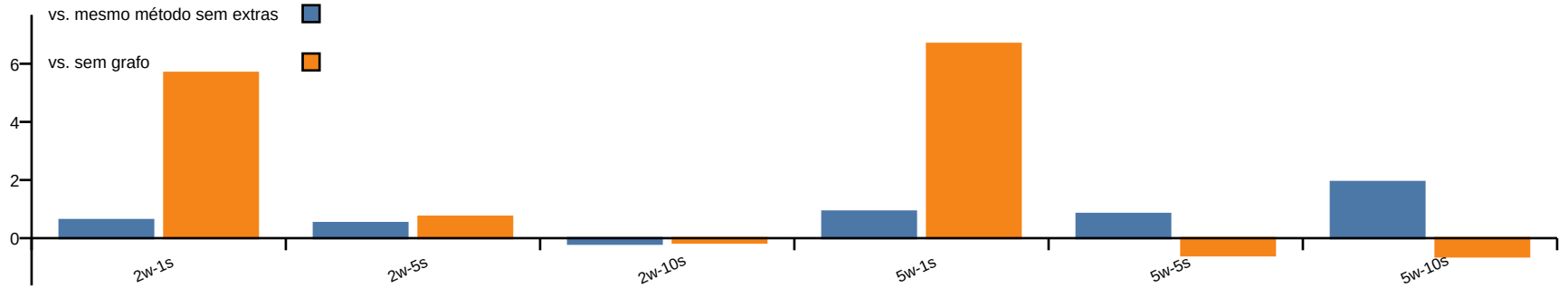
Esse experimento é um pouco mais complicado de explicar.
Para cada protocolo de way-shot-query dito, é realizado os treinos e validações alterando o grau alvo (2-4, 4-6, 6-8, 8-12), depois das 200 validações, seleciona o intervalo que teve a maior validação e calcula o teste.
Isso é feito também para a densidade variando de 0,025 a 0,90. Como essa busca por densidade era mais específica e possui mais valores, para episodios pequenos teve vantagem.
Estou fazendo a busca da densidade não de forma binária, mas uma busca exata.

3. Experimentos com imagens extras

Configuração

Bases	Protocolos	Métodos/alvos	Extras/classe	Fases	Médias	Execuções
10 bases Micro	6	7	0, 5, 10 e 20	treino; treino-val; todas	474	4.740

Melhor configuração com extras escolhida pela validação



A coluna azul é a melhor configuração de extras - a mesma configuração sem extras e a laranja é em relação ao nograph

Controles sem imagens extras - acurácia de teste (%)

Way	Shot	Query	Sem grafo	kNN-in	kNN-out	kNN-mutual	kNN-union	DGCG 2-4	DGCG 4-6
2	1	10	80,57	82,07	85,33	82,42	85,63	83,56	84,12
2	5	10	89,09	88,21	88,81	88,88	89,31	88,35	88,55
2	10	10	90,75	89,67	89,99	90,31	90,79	90,11	90,08
5	1	10	59,53	61,02	64,28	61,58	65,30	62,55	63,97
5	5	10	74,40	71,37	72,33	72,80	72,98	73,07	72,93
5	10	10	76,94	73,15	73,35	74,35	74,08	73,87	74,39

Somente os resultados de controle para comparação com as mesmas configurações

3. Melhores configurações com imagens extras

Configurações escolhidas pela validação

Way	Shot	Query	Método	Alvo	Modo	Fase	Extras/classe	Validação (%)	Teste (%)
2	1	10	knn-union	-	propagation	all	20	89,48	86,25
2	5	10	knn-union	-	propagation	all	20	92,45	89,82
2	10	10	knn-union	-	propagation	all	20	93,47	90,60
5	1	10	knn-union	-	propagation	all	10	74,10	66,21
5	5	10	knn-union	-	propagation	all	10	81,01	73,81
5	10	10	dgcg	4-6	propagation	all	20	83,41	76,32

Comparações

Way	Shot	Teste com extras (%)	Vs. mesmo método sem extras (pp)	Sem grafo (%)	Vs. sem grafo (pp)
2	1	86,25	+0,62	80,57	+5,68
2	5	89,82	+0,52	89,09	+0,74
2	10	90,60	-0,19	90,75	-0,15
5	1	66,21	+0,91	59,53	+6,68
5	5	73,81	+0,83	74,40	-0,59
5	10	76,32	+1,93	76,94	-0,63

Quantidade de execuções

Bloco	Configurações médias	Execuções
Controles sem extras	42	420
Extras na propagação	324	3.240
Extras nos rankings	108	1.080
Total	474	4.740

Esses são os melhores resultados do experimento com imagens extras
Utilizei imagens extras de duas formas - Somente na criação das listas ranqueadas (sem propagar no grafo) ou na criação das listas ranqueadas e na participação da propagação do grafo. A segunda forma foi a melhor configuração, portanto na tabela de cima so temos o modo propagation para não lotar de resultados.

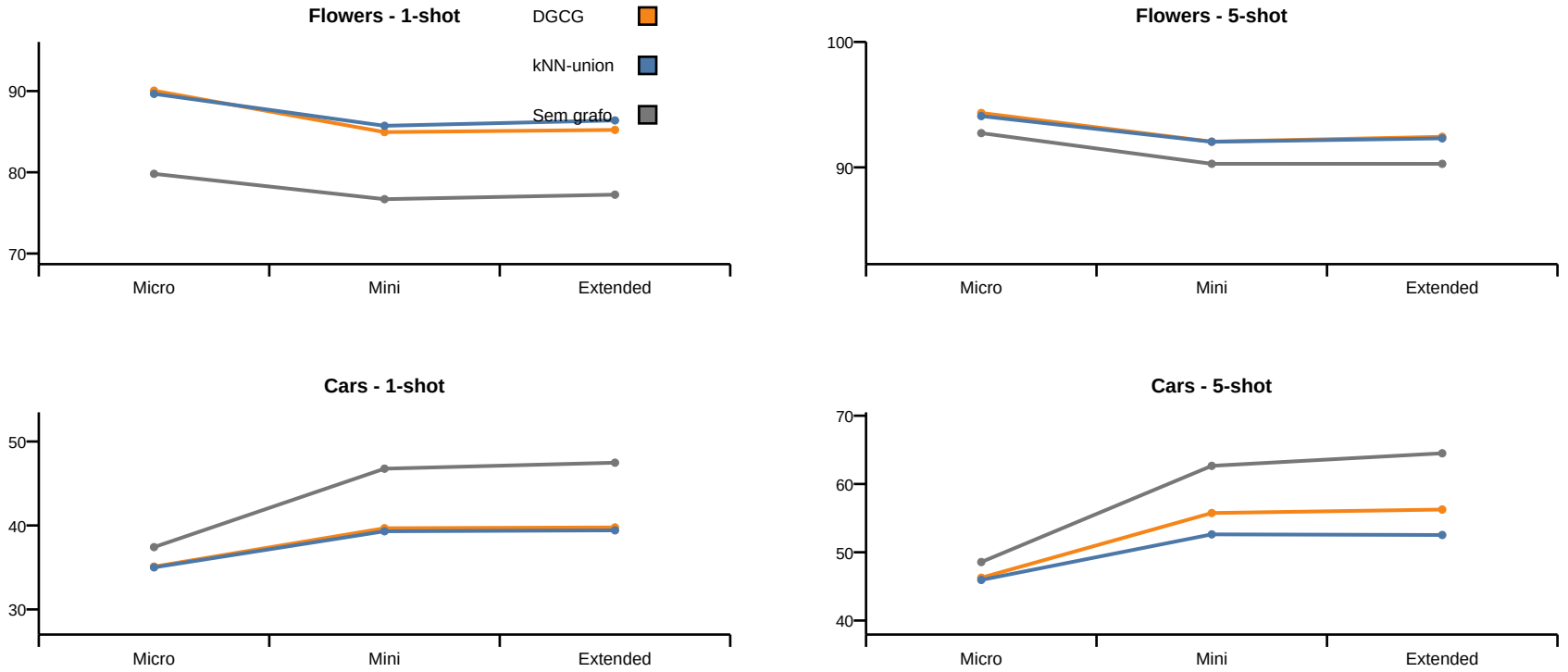
Além disso, temos a fase que utilizei as imagens extras, testei 3 formas: A 1 sendo imagens extras somente no treino, a 2 sendo imagens extras somente no treino e validação e a 3 no treino, validação e teste (all). A 3 forma também foi a melhor sendo so mostrado a fase all. Testei com 5, 10 e 20 imagens extras também.

4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Configuração

Versões	Protocolos	Métodos	Seeds	Treino	Dimensão	Execuções
Micro, Mini e Extended	5-way; 1/5-shot; 10-query	DGCG, kNN-union e sem grafo	7, 17 e 27	2.000 episódios	512 → 256	108

Resultados por escala - média das seeds 7, 17 e 27



Aqui é a comparação dos métodos em bases maiores flowers e cars micro, mini e extended.
Importante ressaltar que mesmo a base sendo maior, quem dita o tamanho do episódio é o way-shot-query, portanto os episódios são do mesmo tamanho.

Importante ressaltar também que as densidades do DGCG utilizadas foram calculadas fazendo aquela busca de 15 densidades no Micro da Flowers e do Cars e essa a melhor densidade foi utilizada no Mini e Extended.

Não é muito consistente pois na flowers DGCG ganha as vezes, porém no Cars não.

4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Resultados - Flowers

Escala	Shot	Método	Configuração	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Micro	1	DGCG	densidade 0,125	91,70 ± 3,53	90,05 ± 3,19	89,34 ± 3,53
Micro	1	kNN-union	-	91,72 ± 1,59	89,66 ± 2,87	89,28 ± 3,14
Micro	1	Sem grafo	-	79,08 ± 3,15	79,81 ± 5,64	78,71 ± 6,03
Micro	5	DGCG	densidade 0,05	95,86 ± 1,32	94,34 ± 2,76	94,31 ± 2,75
Micro	5	kNN-union	-	95,39 ± 1,21	94,09 ± 1,46	94,07 ± 1,48
Micro	5	Sem grafo	-	94,26 ± 1,53	92,73 ± 4,16	92,65 ± 4,23
Mini	1	DGCG	densidade 0,125	85,59 ± 0,67	84,95 ± 3,36	83,79 ± 3,64
Mini	1	kNN-union	-	86,91 ± 0,61	85,73 ± 2,67	85,16 ± 2,82
Mini	1	Sem grafo	-	78,55 ± 1,86	76,69 ± 2,83	75,37 ± 3,15
Mini	5	DGCG	densidade 0,05	92,75 ± 0,63	92,05 ± 1,48	91,89 ± 1,53
Mini	5	kNN-union	-	92,44 ± 0,49	92,04 ± 1,75	91,91 ± 1,84
Mini	5	Sem grafo	-	91,39 ± 1,09	90,28 ± 1,35	90,09 ± 1,38
Extended	1	DGCG	densidade 0,125	85,33 ± 0,97	85,22 ± 2,60	84,05 ± 2,83
Extended	1	kNN-union	-	85,72 ± 0,99	86,39 ± 2,56	85,75 ± 2,77
Extended	1	Sem grafo	-	77,06 ± 2,26	77,25 ± 2,11	76,03 ± 2,36
Extended	5	DGCG	densidade 0,05	92,79 ± 0,69	92,44 ± 1,80	92,28 ± 1,87
Extended	5	kNN-union	-	92,83 ± 0,90	92,31 ± 1,68	92,19 ± 1,73
Extended	5	Sem grafo	-	91,47 ± 0,81	90,28 ± 2,04	90,11 ± 2,08

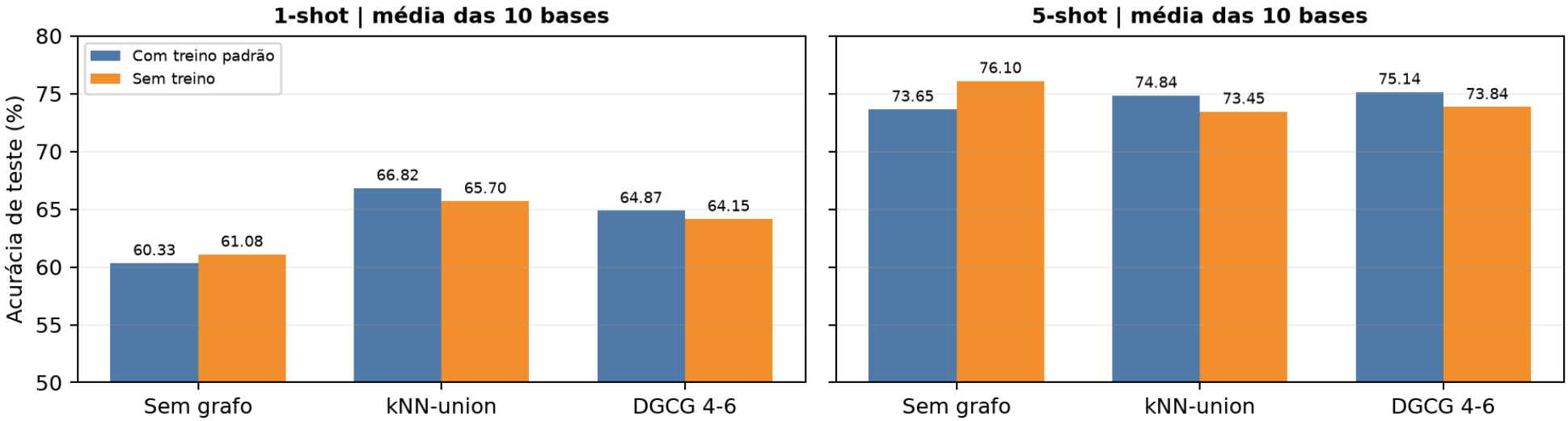
4. Flowers e Cars em diferentes escalas

Resultados - Cars

Escala	Shot	Método	Configuração	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)
Micro	1	DGCG	densidade 0,075	27,39 ± 3,26	35,10 ± 7,63	32,51 ± 7,91
Micro	1	kNN-union	-	27,61 ± 2,75	35,01 ± 7,04	33,26 ± 7,24
Micro	1	Sem grafo	-	28,00 ± 2,35	37,42 ± 7,25	35,30 ± 7,32
Micro	5	DGCG	densidade 0,025	34,16 ± 5,95	46,27 ± 10,23	45,08 ± 10,19
Micro	5	kNN-union	-	34,62 ± 3,09	45,95 ± 9,31	44,71 ± 9,24
Micro	5	Sem grafo	-	34,64 ± 2,21	48,57 ± 9,28	47,69 ± 9,17
Mini	1	DGCG	densidade 0,075	41,98 ± 2,30	39,67 ± 0,98	37,25 ± 0,93
Mini	1	kNN-union	-	41,40 ± 2,52	39,31 ± 1,06	37,71 ± 0,99
Mini	1	Sem grafo	-	48,75 ± 2,12	46,76 ± 1,59	44,91 ± 1,52
Mini	5	DGCG	densidade 0,025	58,28 ± 1,97	55,75 ± 1,73	54,77 ± 1,80
Mini	5	kNN-union	-	54,91 ± 2,56	52,62 ± 1,11	51,49 ± 1,14
Mini	5	Sem grafo	-	64,82 ± 1,30	62,66 ± 2,16	62,01 ± 2,19
Extended	1	DGCG	densidade 0,075	41,47 ± 2,63	39,77 ± 1,37	37,27 ± 1,43
Extended	1	kNN-union	-	41,41 ± 2,28	39,42 ± 1,31	37,85 ± 1,33
Extended	1	Sem grafo	-	49,97 ± 2,59	47,47 ± 1,64	45,68 ± 1,56
Extended	5	DGCG	densidade 0,025	58,72 ± 1,74	56,25 ± 1,32	55,31 ± 1,32
Extended	5	kNN-union	-	54,93 ± 2,07	52,53 ± 1,22	51,50 ± 1,27
Extended	5	Sem grafo	-	66,64 ± 1,67	64,50 ± 2,27	63,91 ± 2,25

5. Experimento sem treino

Bases	Protocolo	Seed	Embedding	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way; 1/5-shot; 10-query	7	512 sem treino; 256 treinado	Sem treino vs. treino com 2.000 episódios	120



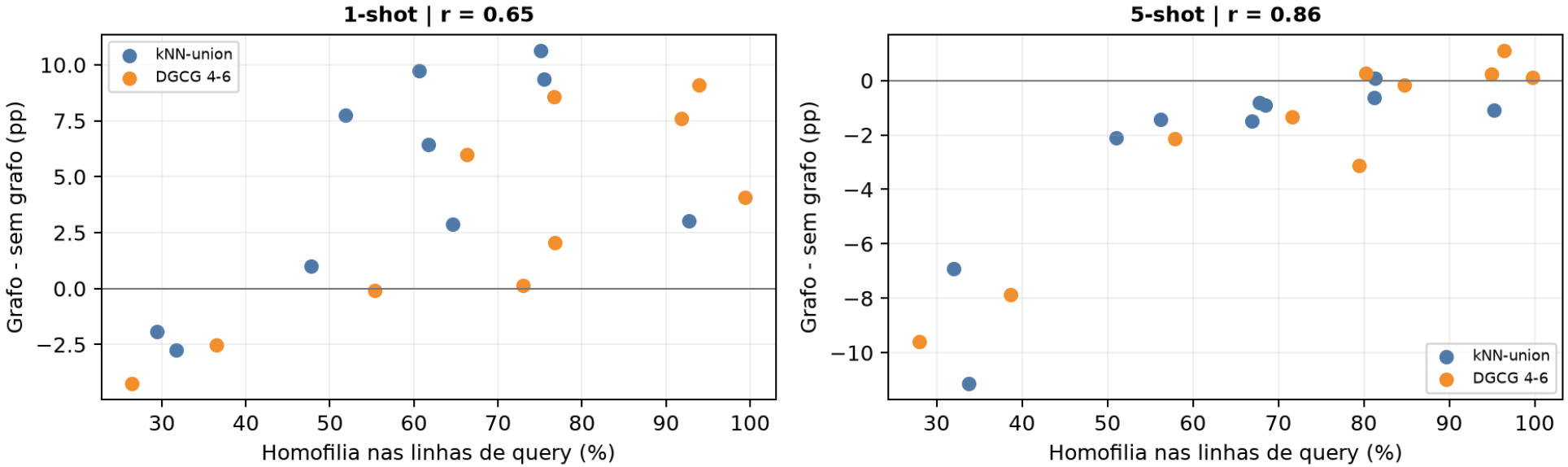
Resultados médios das dez bases

Shot	Método	Condição	Validação (%)	Teste (%)	Macro-F1 teste (%)	Treino - sem treino (pp)
1	Sem grafo	Com treino padrão	65,81	60,33	58,60	-0,75
1	Sem grafo	Sem treino	66,41	61,08	59,41	-
1	kNN-union	Com treino padrão	72,32	66,82	65,54	+1,12
1	kNN-union	Sem treino	70,86	65,70	64,46	-
1	DGCG 4-6	Com treino padrão	70,63	64,87	62,68	+0,71
1	DGCG 4-6	Sem treino	68,80	64,15	61,93	-
5	Sem grafo	Com treino padrão	78,95	73,65	72,89	-2,45
5	Sem grafo	Sem treino	80,98	76,10	75,60	-
5	kNN-union	Com treino padrão	80,04	74,84	74,02	+1,39
5	kNN-union	Sem treino	77,87	73,45	72,60	-
5	DGCG 4-6	Com treino padrão	79,71	75,14	74,20	+1,30
5	DGCG 4-6	Sem treino	78,21	73,84	73,01	-

Resultado interessante, mas testado somente em uma seed (ainda não testei em mais). Sem treino, utilizando somente centróide das resnet padrão, vários resultados superam com treinamento. Próxima etapa seria testar com outros descritores.

6. Experimento de homofilia

Bases	Protocolo	Seed	Embedding	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way; 1/5-shot; 10-query	7	512	Sem treino; 2 propagações (K=2)	40 + diagnóstico



Correlação conjunta nos 20 pontos: r = 0,65 em 1-shot e r = 0,86 em 5-shot

Resultados médios das dez bases

Shot	Método	Homofilia média (%)	Teste (%)	Sem grafo (%)	Ganho vs. sem grafo (pp)
1	kNN-union	59,09	65,70	61,08	+4,62
1	DGCG 4-6	69,61	64,15	61,08	+3,07
5	kNN-union	63,38	73,45	76,10	-2,65
5	DGCG 4-6	73,17	73,84	76,10	-2,25

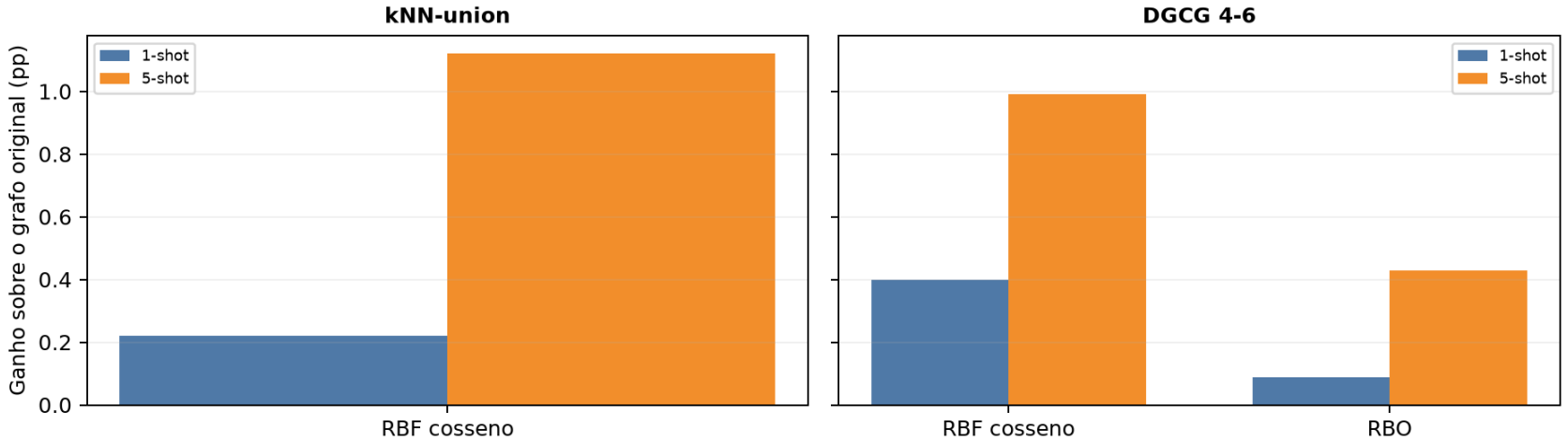
Definição usada

Métrica	Cálculo	Episódios
Homofilia das queries	Fração do peso das arestas que liga imagens da mesma classe, sem autolaços	200 por base e grafo

aqui o correlation r significa correlação Pearson, a proxima etapa seria avaliar se a homofilia pode influenciar utilizar grafo ou não. Falta ainda testar a homofilia com treinamento para ver se segue o mesmo padrão

7. Experimento de ponderação das arestas

Bases	Protocolo	Seed	Embedding	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way; 1/5-shot; 10-query	7	512 sem treino; 256 treinado	Sem treino e confirmação treinada	140



Ponderações sem treino - média das dez bases

Método	Ponderação	Teste 1-shot (%)	Ganho 1-shot (pp)	Teste 5-shot (%)	Ganho 5-shot (pp)
kNN-union	Original	65,70	+0,00	73,45	+0,00
kNN-union	RBF cosseno	65,92	+0,22	74,57	+1,12
DGCG 4-6	Original	64,15	+0,00	73,84	+0,00
DGCG 4-6	RBF cosseno	64,55	+0,40	74,84	+0,99
DGCG 4-6	RBO	64,24	+0,09	74,27	+0,43

Confirmação com treino - somente RBF cosseno

Shot	Método	Grafo treinado original (%)	RBF cosseno treinado (%)	Ganho (pp)
1	kNN-union	66,82	66,91	+0,09
1	DGCG 4-6	64,87	65,27	+0,40
5	kNN-union	74,84	75,78	+0,94
5	DGCG 4-6	75,14	75,81	+0,67

8. Homofilia das queries com treino

Bases	Protocolo	Seed	Extrator	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way, 1/5-shot, 10 queries	7	ResNet-18, 128 px	2.000 episódios, projeção 256	60 em CUDA

Homofilia nos 2.000 episódios de treino (%)

Base Micro	1-shot kNN-union	1-shot DGCG 4-6	5-shot kNN-union	5-shot DGCG 4-6
Bacteria	62,63	72,32	67,32	76,74
Birds	87,42	98,46	90,72	99,05
Cars	32,11	36,42	34,69	39,67
Flowers	76,27	92,62	81,61	94,89
Manufacturing	89,58	96,81	92,20	97,68
Plankton	69,56	84,78	74,22	87,75
PlantVillage	64,91	82,76	71,36	88,01
RESISC	61,64	77,08	66,66	81,93
Sports	69,73	84,33	74,19	87,66
Textures	27,99	24,73	29,85	26,33

Associação com o ganho no teste final

Shot	Grafo com ganho no teste	Pearson: homofilia de treino × ganho	Pearson: homofilia de teste × ganho
1-shot	16/20	0,75	0,69
5-shot	15/20	0,79	0,76

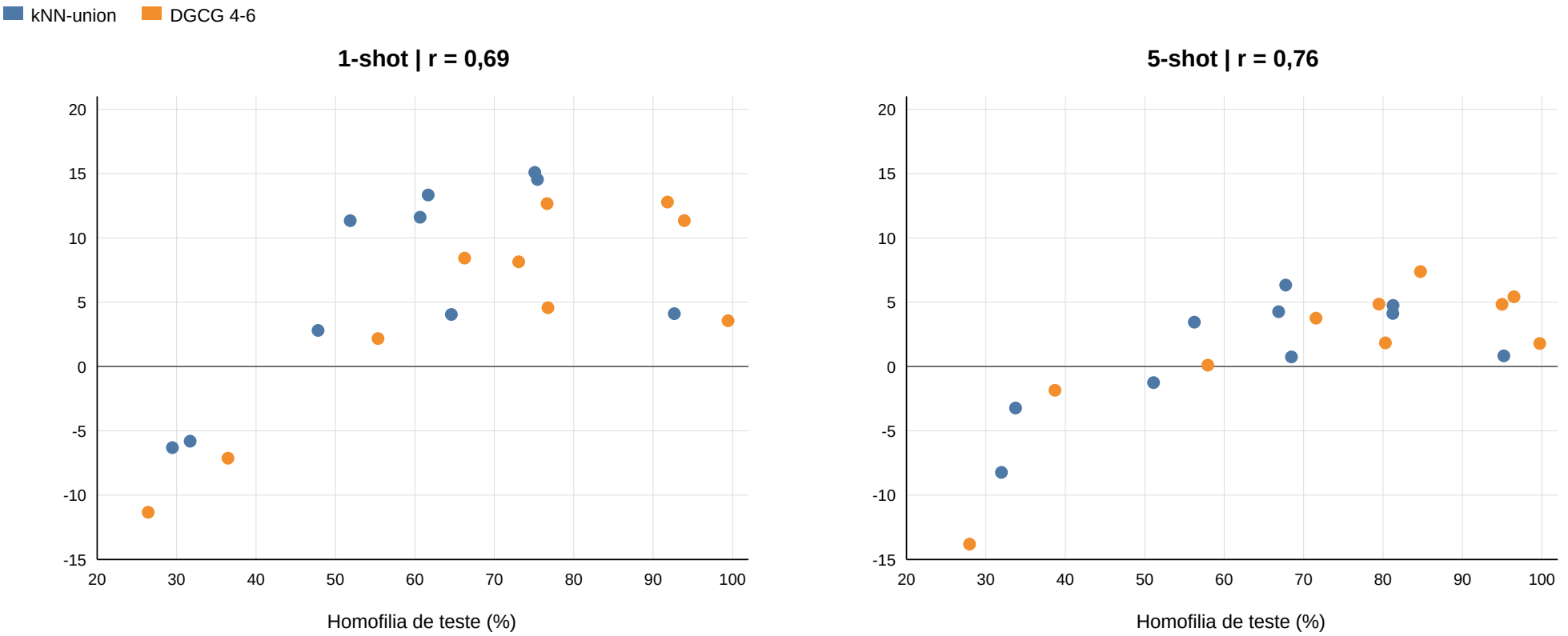
A homofilia das queries mede a fração do peso das arestas que chegam a queries e ligam imagens da mesma classe, sem autolaços.

A medida de treino agrega 2.000 episódios. O diagnóstico de teste usa 200 episódios separados por condição.

O ganho de teste usa o checkpoint selecionado pela validação, avaliado em 1.000 episódios de teste.

8. Homofilia das queries no teste

Bases	Protocolo	Seed	Extrator	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way, 1/5-shot, 10 queries	7	ResNet-18, 128 px	2.000 episódios, projeção 256	60 em CUDA



Ganho médio de teste e homofilia por método

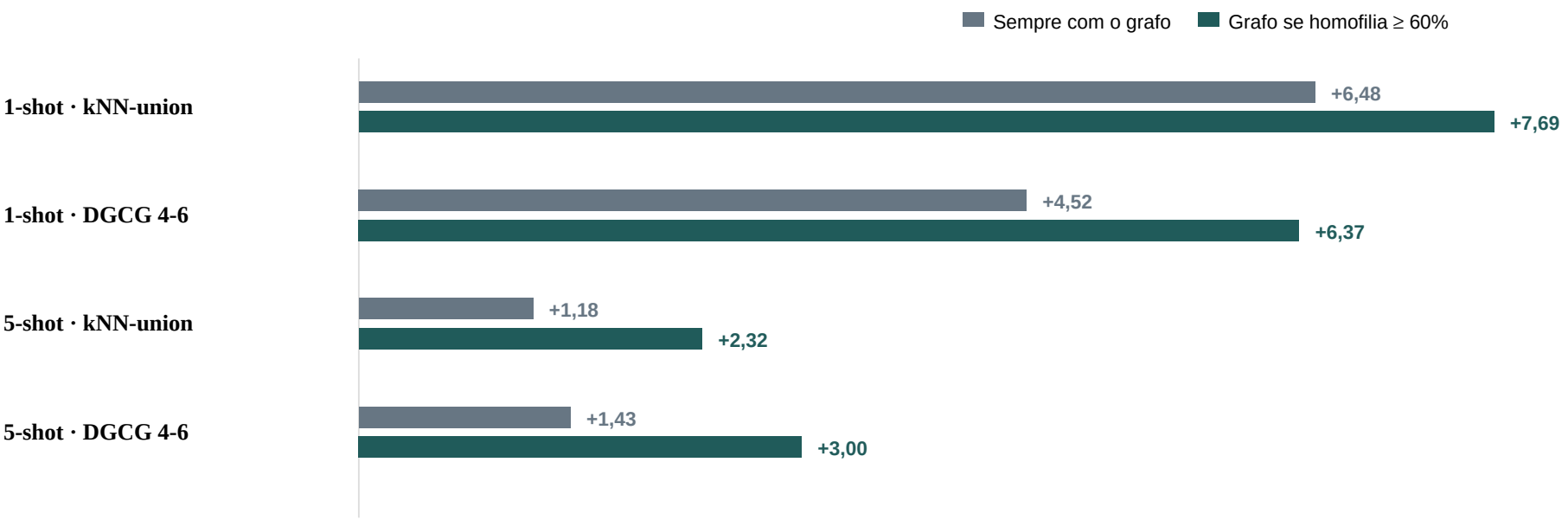
Shot	Método	Homofilia de teste (%)	Teste com grafo (%)	Teste sem grafo (%)	Ganho (pp)
1	kNN-union	59,10	66,82	60,34	+6,48
1	DGCG 4-6	69,61	64,86	60,34	+4,52
5	kNN-union	63,38	74,81	73,63	+1,18
5	DGCG 4-6	73,18	75,07	73,63	+1,43

Cada ponto representa uma base e um método. O eixo vertical mostra a diferença de acurácia, em pontos percentuais.

8. Seleção do grafo com limiar fixo de 60%

Bases	Homofilia medida em	Decisão por base, método e shot	Avaliação
10 bases Micro	Primeiros 30 episódios de treino	Grafo se homofilia ≥ 60%, sem grafo abaixo de 60%	Acurácias finais já registradas

Ganho médio em relação a sempre treinar sem grafo (pp)



Bases em que a decisão merece destaque

Base	Condição	Homofilia em 30 episódios	Decisão	Ganho do grafo (pp)
Cars	5-shot · kNN-union	35,19%	Sem grafo	-3,23
Textures	5-shot · kNN-union	29,78%	Sem grafo	-8,23
Plankton	5-shot · kNN-union	74,90%	kNN-union	-1,25

Cars e Textures ficaram sem grafo nas quatro combinações. As outras oito bases mantiveram o grafo.

Simulação retrospectiva com ResNet-18 e seed 7. O corte foi escolhido após examinar a bateria e usa rótulos das queries de treino.

Nos 2.000 episódios de treino, 8 de 8 condições abaixo de 60% perderam com grafo e 31 de 32 acima de 60% ganharam.

8. Projeção fixa e projeção treinada

Bases	Protocolo	Seed	Extrator	Treino	Execuções
10 bases Micro	5-way, 1/5-shot, 10 queries	7	ResNet-18, 128 px	2.000 episódios, projeção 256	60 em CUDA

Acurácia média de teste nas dez bases (%)

Shot	Método	CPU sem treino	CPU com treino	CUDA com treino	Treino - sem treino (CPU, pp)
1-shot	Sem grafo	61,08	60,33	60,34	-0,75
1-shot	kNN-union	65,70	66,82	66,82	+1,12
1-shot	DGCG 4-6	64,15	64,87	64,86	+0,71
5-shot	Sem grafo	76,10	73,65	73,63	-2,45
5-shot	kNN-union	73,45	74,84	74,81	+1,39
5-shot	DGCG 4-6	73,84	75,14	75,07	+1,30

Configuração dos modos

Modo	Projeção	LayerNorm e escala dos logits	Uso da validação
Sem treino	Identidade (512 dimensões)	Parâmetros fixos	Registrar métricas
Com treino	512 → 256, inicialização aleatória	Parâmetros ajustados durante o treino	Selecionar checkpoint

A regra de 60% seleciona o grafo dentro do regime treinado. Em 5-shot com DGCG, a média retrospectiva foi 76,63% em CUDA.

O sem grafo sem treino fez 76,10% em CPU. A diferença de 0,53 pp compara ambientes distintos.

A seleção com rótulos apenas dos suportes permanece em aberto. A regra de 60% foi analisada com rótulos das queries de treino.

Índice das baterias e fontes dos resultados

Experimentos anteriores

Páginas	Bateria	Fonte
1-5	Grafos, faixas de grau, densidades e seleção por validação	Planilha por bateria, abas 01 a 04
6-10	Imagens extras e escala das bases	Planilha por bateria, abas 13 e 14
11-13	Sem treino, homofilia e ponderação	Planilha por bateria, abas 05, 09 e 10

Resultados complementares

Páginas	Bateria	Fonte
14-15	Homofilia no treino e diagnóstico no teste	primeira_vantagem.csv e pontos_homofilia.csv
16	Regra de 30 episódios com limiar fixo de 60%	curva_episodios.csv e resultados_homo.csv
17	Projeção fixa e projeção treinada	Planilha oficial, linhas 38-49, e resultados_homo.csv
19	Contexto de queries	Planilha por bateria, aba 15, e resultado_contexto_query.csv
20-21	ResNet-18 e ViT-B/16	Planilha por bateria, aba 16, e medias_features.csv

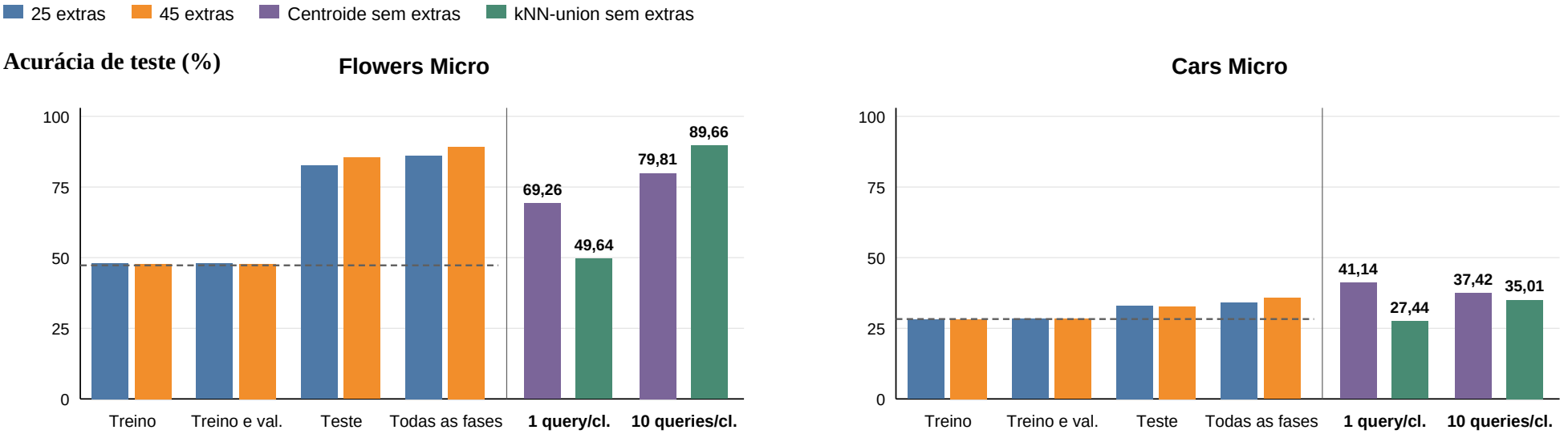
As duas planilhas e o arquivo dados_complementares.zip estão nos anexos do PDF.

Na análise da página 16, a homofilia é a soma de same_query dividida pela soma de weight_query nos episódios de 1 a 30.

As referências da página 19 vêm da grade principal (1 query) e da bateria de escalas (10 queries), ambas com 5-way e 1-shot.

9. Contexto de queries em Flowers e Cars Micro

Bases	Protocolo	Contexto (54 execuções)	Referências sem extras	Seeds do contexto
Flowers e Cars Micro	5-way, 1-shot, ResNet-18	kNN-union, 1 query avaliada/classe	Centroide e kNN-union, 1 e 10 queries/classe	7, 17, 27



Nos quatro grupos de contexto, só 1 query por classe é avaliada. A linha tracejada mostra o kNN-union sem extras.

Fase com contexto	Imagens extras por episódio	Flowers (%)	Ganho (pp)	Cars (%)	Ganho (pp)
Controle	0	47,27	+0,00	28,27	+0,00
Somente treino	25	48,08	+0,81	28,09	-0,17
Somente treino	45	47,71	+0,44	28,23	-0,03
Treino e validação	25	47,95	+0,67	28,29	+0,03
Treino e validação	45	47,77	+0,50	28,34	+0,07
Somente teste	25	82,57	+35,30	32,99	+4,73
Somente teste	45	85,38	+38,11	32,69	+4,43
Todas as fases	25	86,13	+38,86	34,09	+5,83
Todas as fases	45	89,27	+41,99	35,72	+7,45

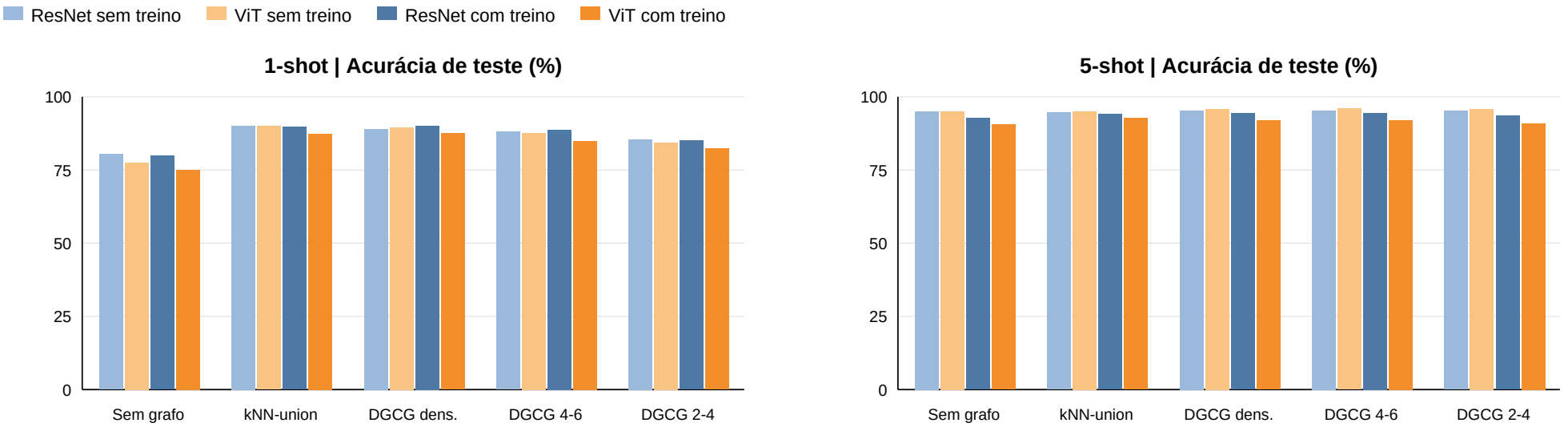
Na bateria de contexto, os suportes e as queries avaliadas são pareados. As imagens extras entram no grafo com rótulos ocultos.

Com 45 extras, o grafo tem 55 nós, como no protocolo com 10 queries por classe. São 5 queries avaliadas com contexto e 50 na referência.

Referências sem extras: 1 query por classe usa a seed 7 da grade original. 10 queries por classe usa a média das seeds 7, 17 e 27.

10. Comparação de extratores em Flowers Micro

Extratores congelados	Entrada	Dimensão	Protocolo	Seeds
ResNet-18 e ViT-B/16 ImageNet	128 e 224 px	512 e 768	5-way, 1/5-shot, 10 queries	7, 17, 27



Acurácia média de teste (%)

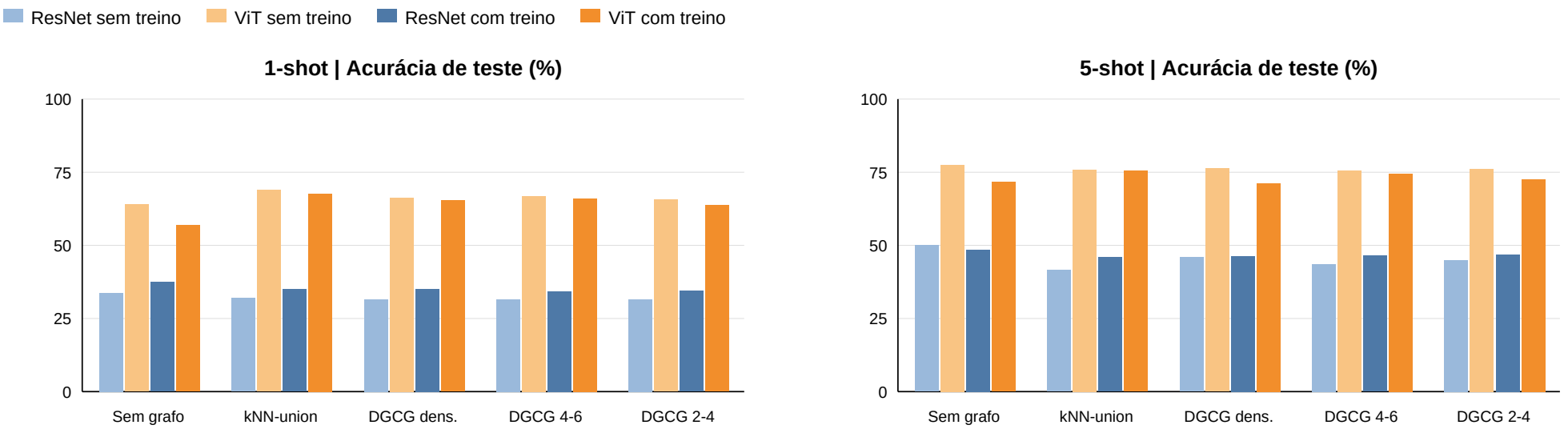
Shot	Método	ResNet sem treino	ViT sem treino	ResNet com treino	ViT com treino
1	Sem grafo	80,41	77,58	79,81	75,04
1	kNN-union	90,14	89,95	89,66	87,33
1	DGCG densidade global	89,07	89,62	90,05	87,48
1	DGCG 4-6	88,08	87,67	88,79	84,89
1	DGCG 2-4	85,45	84,39	85,01	82,33
5	Sem grafo	95,09	95,06	92,73	90,49
5	kNN-union	94,61	95,05	94,09	92,72
5	DGCG densidade global	95,26	95,89	94,34	91,90
5	DGCG 4-6	95,22	95,98	94,49	91,97
5	DGCG 2-4	95,20	95,86	93,50	90,94

Em 1-shot, o kNN sem treino fez 90,14% com ResNet e 89,95% com ViT. Em 5-shot, ViT e DGCG 4-6 sem treino chegaram a 95,98%.

A bateria compara cada extrator com sua transformação de entrada. As médias são de três seeds.

10. Comparação de extratores em Cars Micro

Extratores congelados	Entrada	Dimensão	Protocolo	Seeds
ResNet-18 e ViT-B/16 ImageNet	128 e 224 px	512 e 768	5-way, 1/5-shot, 10 queries	7, 17, 27



Acurácia média de teste (%)

Shot	Método	ResNet sem treino	ViT sem treino	ResNet com treino	ViT com treino
1	Sem grafo	33,66	63,98	37,42	56,81
1	kNN-union	31,93	68,94	35,01	67,74
1	DGCG densidade global	31,47	66,24	35,10	65,36
1	DGCG 4-6	31,50	66,86	34,26	66,04
1	DGCG 2-4	31,48	65,66	34,40	63,66
5	Sem grafo	50,03	77,45	48,57	71,65
5	kNN-union	41,51	75,88	45,95	75,51
5	DGCG densidade global	45,90	76,23	46,27	71,26
5	DGCG 4-6	43,61	75,60	46,51	74,45
5	DGCG 2-4	44,96	76,11	46,84	72,58

Em 1-shot com kNN sem treino, ResNet fez 31,93% e ViT fez 68,94%. Em 5-shot, ViT sem grafo e sem treino chegou a 77,45%.

A bateria compara cada extrator com sua transformação de entrada. As médias são de três seeds.